HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 9

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ $-0{,}5$?

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $-\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $-\frac{3}{5}$.

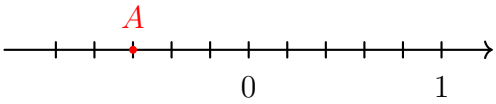
Lời giải.

Ta có: $-0{,}5 = -\frac{5}{10} = -\frac{1}{2}$.

Chọn đáp án B □

Câu 2.

Quan sát trục số sau. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?



A. $\frac{3}{5}$. **B.** $-\frac{3}{4}$. **C.** -3. **D.** $-\frac{3}{5}$.

Lời giải.

Đoạn đơn vị từ 0 đến 1 được chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi vạch chia tương ứng với $\frac{1}{5}$. Điểm A nằm về phía bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một khoảng bằng 3 phần, nên điểm A biểu diễn số hữu tỉ $-\frac{3}{5}$.

Chọn đáp án D □

Câu 3. Phép tính nào sau đây là không đúng?

A. $(x^3)^4 = x^{12}$. **B.** $x^{18} : x^6 = x^{12}$ $(x \neq 0)$.

C. $x^2 \cdot x^6 = x^{12}$. **D.** $x^4 \cdot x^8 = x^{12}$.

Lời giải.

Theo quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số: $x^2 \cdot x^6 = x^{2+6} = x^8 \neq x^{12}$. Do đó phép tính $x^2 \cdot x^6 = x^{12}$ là sai.

Chọn đáp án C □

Câu 4. Kết quả của phép tính $2^2 \cdot 2^5$ là:

A. 2^{10}. **B.** 2^3. **C.** 2^5. **D.** 2^7.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số: $2^2 \cdot 2^5 = 2^{2+5} = 2^7$.

Chọn đáp án D □

Câu 5. Một hình vuông có diện tích 81 cm^2. Độ dài cạnh hình vuông đó là:

A. 81 cm. **B.** 9 cm. **C.** -9 cm. **D.** ± 9 cm.

Lời giải.

Độ dài cạnh hình vuông là số dương a thỏa mãn $a^2 = 81$. Do $9 > 0$ và $9^2 = 81$ nên $a = 9$ cm.

Chọn đáp án B □

Câu 6. Làm tròn số 1,3781 với độ chính xác 0,005 được kết quả là:

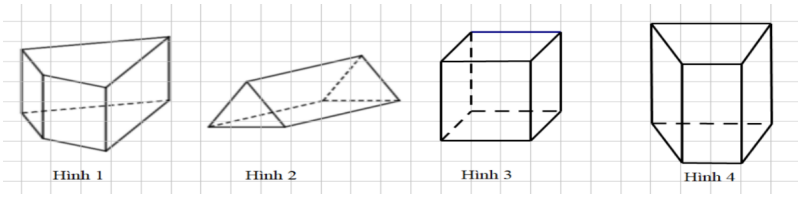
A. 1,37. **B.** 1,4. **C.** 1. **D.** 1,38.

Lời giải.

Độ chính xác 0,005 yêu cầu làm tròn số đến hàng phần trăm. Chữ số ở hàng phần nghìn là $8 \geq 5$, nên ta cộng 1 vào chữ số hàng phần trăm: $1{,}3781 \approx 1{,}38$.

Chọn đáp án D □

Câu 7. Trong các hình sau, hình nào không phải là hình lăng trụ đứng tứ giác?



A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Hình 2 có hai mặt đáy là hình tam giác nên đây là hình lăng trụ đứng tam giác, không phải là hình lăng trụ đứng tứ giác.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 8. Thực hiện phép tính $M = \dfrac{13}{31} + \dfrac{4}{15} + \dfrac{18}{31} + \dfrac{2024}{2025} - \dfrac{19}{15}$, ta được kết quả là:

A. $M = \dfrac{2024}{2025}$. **B.** $M = -\dfrac{2024}{2025}$. **C.** $M = 1$. **D.** $M = 0$.

Lời giải.

Nhóm các phân số có cùng mẫu số:

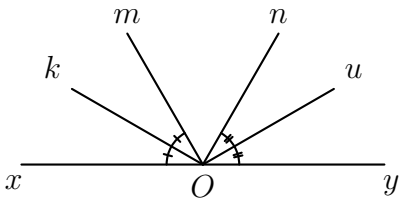
$$M = \left(\frac{13}{31} + \frac{18}{31}\right) + \left(\frac{4}{15} - \frac{19}{15}\right) + \frac{2024}{2025} = 1 + (-1) + \frac{2024}{2025} = \frac{2024}{2025}.$$

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 9.

Tia phân giác của $\widehat{xOm}$ và $\widehat{yOn}$ lần lượt là:

A. Ok và Ou. **B.** Ox và Oy. **C.** Ou và Om. **D.** Ok và On.



Lời giải.

Ký hiệu trên hình thể hiện góc $\widehat{xOk} = \widehat{kOm}$ nên Ok là tia phân giác của $\widehat{xOm}$. Ký hiệu trên hình thể hiện góc $\widehat{yOu} = \widehat{uOn}$ nên Ou là tia phân giác của $\widehat{yOn}$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 10. Tổng ba góc trong một tam giác luôn bằng:

A. 90°. **B.** 120°. **C.** 180°. **D.** 360°.

Lời giải.

Theo định lí về tổng ba góc trong một tam giác, tổng ba góc của một tam giác luôn bằng 180°.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 11. Hai đường thẳng xy và $x'y'$ cắt nhau tại O. Biết $\widehat{xOx'} = 70°$. Ot là tia phân giác của $\widehat{xOx'}$, Ot' là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc $\widehat{yOt'}$?

A. 35°. **B.** 70°. **C.** 145°. **D.** 110°.

Lời giải.

Do Ot là tia phân giác của $\widehat{xOx'}$ nên $\widehat{xOt} = \dfrac{\widehat{xOx'}}{2} = \dfrac{70°}{2} = 35°$. Vì tia Oy là tia đối của tia Ox và tia Ot' là tia đối của tia Ot nên hai góc $\widehat{yOt'}$ và $\widehat{xOt}$ là hai góc đối đỉnh. Suy ra $\widehat{yOt'} = \widehat{xOt} = 35°$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 12. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc và chỉ có các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, thì thứ tự thực hiện phép tính đúng là:

A. Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ. **B.** Nhân và chia → Lũy thừa → Cộng và trừ.

C. Cộng và trừ → Nhân và chia → Lũy thừa. **D.** Lũy thừa → Cộng và trừ → Nhân và chia.

Lời giải.

Thứ tự ưu tiên thực hiện phép tính đúng: Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ.

Chọn đáp án (A) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $P = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{9} : \left(-\frac{5}{3}\right) - \left|-\frac{1}{3}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$ bằng $\frac{4}{9}$.

b) Kết quả của phép chia $\frac{5}{9} : \left(-\frac{5}{3}\right)$ bằng $-\frac{1}{3}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{1}{3}\right|$ bằng $-\frac{1}{3}$.

d) Giá trị của biểu thức P bằng $-\frac{2}{9}$.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{(-2)^2}{3^2} = \frac{4}{9}$.
- **b) Đúng**. Thực hiện phép chia: $\frac{5}{9} : \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{5}{9} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{3}{9} = -\frac{1}{3}$.
- **c) Sai**. Giá trị tuyệt đối của số âm là số đối của nó: $\left|-\frac{1}{3}\right| = \frac{1}{3} \neq -\frac{1}{3}$.
- **d) Đúng**. Thay các kết quả vào biểu thức P: $P = \frac{4}{9} + \left(-\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{3} = \frac{4}{9} - \frac{6}{9} = -\frac{2}{9}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2. Cho $\Delta ABC = \Delta DEF$ với $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm, $DF = 10$ cm; $\widehat{B} = 90°, \widehat{C} = 53°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số đo góc E bằng $53°$.

b) Độ dài cạnh $AC = 10$ cm.

c) Độ dài cạnh $EF = 8$ cm.

d) Tổng số đo $\widehat{D} + \widehat{F} = 90°$.

Lời giải.

- **a) Sai**. Vì $\Delta ABC = \Delta DEF$ nên hai góc tương ứng $\widehat{E} = \widehat{B} = 90° \neq 53°$.
- **b) Đúng**. Hai tam giác bằng nhau có các cạnh tương ứng bằng nhau: $AC = DF = 10$ cm.
- **c) Sai**. Cạnh tương ứng với cạnh EF là cạnh BC, suy ra $EF = BC = 6$ cm $\neq 8$ cm.
- **d) Đúng**. Xét tam giác DEF vuông tại E (vì $\widehat{E} = 90°$), tổng ba góc trong một tam giác bằng $180°$ nên $\widehat{D} + \widehat{F} = 180° - 90° = 90°$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} : x = -\frac{1}{6}$. Đáp án: $-\frac{2}{5}$

Lời giải.

Ta có:

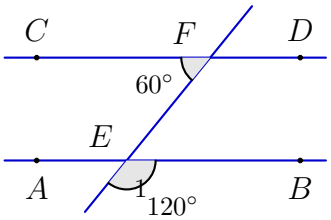
$$\frac{1}{3} : x = -\frac{1}{6} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{6} \Longrightarrow x = \frac{1}{3} : \left(-\frac{5}{6}\right) = \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{6}{5}\right) = -\frac{2}{5}.$$

Đáp số: $-\dfrac{2}{5}$

Đáp án: $\boxed{-\dfrac{2}{5}}$ ..... □

Câu 2.

Cho hình vẽ sau, biết $\widehat{CFE} = 60^\circ$ và $\widehat{E}_1 = 120^\circ$. Số đo của góc $\widehat{FEB}$ bằng bao nhiêu độ? Đáp án: 60°



Lời giải.

Vì $\widehat{FEB}$ và $\widehat{E}_1$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{FEB} + \widehat{E}_1 = 180^\circ \implies \widehat{FEB} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

(Hơn nữa, ta thấy $\widehat{CFE} = \widehat{FEB} = 60^\circ$, mà hai góc này ở vị trí so le trong nên $CD \parallel AB$).

Đáp số: 60°

Đáp án: $\boxed{60^\circ}$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có):

a) $\dfrac{-4}{12} + \dfrac{14}{21}$;

b) $\dfrac{8}{3} \cdot \dfrac{9}{4}$.

Lời giải.

a) $\dfrac{-4}{12} + \dfrac{14}{21} = -\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}$.

b) $\dfrac{8}{3} \cdot \dfrac{9}{4} = \dfrac{8 \cdot 9}{3 \cdot 4} = 2 \cdot 3 = 6$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $x - \dfrac{2}{3} = \dfrac{5}{6}$;

b) $(1 - x)^2 = \dfrac{4}{9}$.

Lời giải.

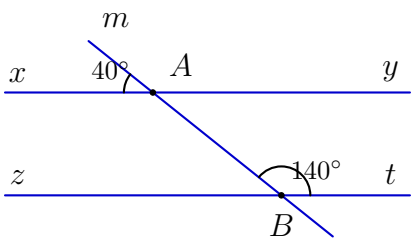
a) $x = \dfrac{5}{6} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{5}{6} + \dfrac{4}{6} = \dfrac{9}{6} = \dfrac{3}{2}$.

b) Vì $\left(\dfrac{2}{3}\right)^2 = \dfrac{4}{9}$ và $\left(-\dfrac{2}{3}\right)^2 = \dfrac{4}{9}$, ta xét hai trường hợp:

- **Trường hợp 1:** $1 - x = \dfrac{2}{3} \implies x = 1 - \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}$.
- **Trường hợp 2:** $1 - x = -\dfrac{2}{3} \implies x = 1 - \left(-\dfrac{2}{3}\right) = \dfrac{5}{3}$.

Vậy $x \in \left\{\dfrac{1}{3}; \dfrac{5}{3}\right\}$.

Câu 3.
Cho hình vẽ, biết rằng: $\widehat{mAx} = 40°, \widehat{ABt} = 140°$.



a) Tính số đo góc $\widehat{mAy}$;

b) Chứng tỏ $xy \parallel zt$;

c) Tia phân giác của góc $\widehat{xAB}$ cắt đường thẳng zt tại điểm C. Tính số đo $\widehat{ACB}$.

Lời giải.

a) Vì $\widehat{mAx}$ và $\widehat{mAy}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{mAx} + \widehat{mAy} = 180° \implies \widehat{mAy} = 180° - 40° = 140°.$$

b) Ta có $\widehat{mAy} = 140°$ và $\widehat{ABt} = 140° \implies \widehat{mAy} = \widehat{ABt} = 140°$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị, do đó $xy \parallel zt$.

c) Vì $\widehat{mAx}$ và $\widehat{xAB}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{xAB} = 180° - \widehat{mAx} = 180° - 40° = 140°.$$

Vì AC là tia phân giác của $\widehat{xAB}$ nên:

$$\widehat{xAC} = \frac{\widehat{xAB}}{2} = \frac{140°}{2} = 70°.$$

Do $xy \parallel zt$ (theo câu b) nên hai góc so le trong bằng nhau:

$$\widehat{ACB} = \widehat{xAC} = 70°.$$

Câu 4. Cho biểu thức $M = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^6} + \cdots + \frac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng $M < \frac{3}{8}$.

Lời giải.

Đặt $N = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^6} + \cdots + \frac{1}{3^{802}}$, khi đó $M = \frac{1}{4} + N$. Nhân cả hai vế của N với $3^2 = 9$:

$$9N = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \cdots + \frac{1}{3^{800}}.$$

Trừ từng vế cho N:

$$8N = 9N - N = 1 - \frac{1}{3^{802}}.$$

Vì $\frac{1}{3^{802}} > 0$ nên $1 - \frac{1}{3^{802}} < 1 \implies 8N < 1 \implies N < \frac{1}{8}$. Do đó: $M = \frac{1}{4} + N < \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$. (đpcm)

— HẾT —